Projeto 01 - DevOps com Vagrant e Ansible

Informações Gerais

O projeto deverá ser desenvolvido em equipes de 2 estudantes.

Neste projeto serão abordados os seguintes conteúdos:

- Vagrant;
- Ansible;
- Configuração do Linux e serviços como SUDO, SSH, NFS, LVM, DHCP e DNS.

1. Objetivo do Projeto

Desenvolver competências práticas em DevOps e Infraestrutura como Código (IaC) utilizando as ferramentas Vagrant e Ansible. O projeto deverá provisionar uma infraestrutura virtual e automatizar a configuração do sistema operacional e de serviços essenciais.

2. Escopo do Projeto

2.1. Provisionamento da Infraestrutura com Vagrant

Utilizar o Vagrant para instalar e configurar quatro máquinas virtuais com as seguintes características:

- Todas as máquinas:
  - Provider: VirtualBox;
  - Box: "debian/bookworm64";
  - Geração de chaves ssh desativada;
  - Ativação de gatilho para desabilitar o servidor DHCP do VirtualBox;
  - Configuração da VM:
    - Memória RAM: 512 MB;
    - Utilização de clones (linked_clone);
    - Verificação de *guest additions* desabilitado.
- Servidor de arquivos (`arq`):
  - Discos adicionais: 3 discos de 10 GB cada;
  - Endereço IP na rede privada: `192.168.56.1XX` (substituir `XX` pelos dois últimos dígitos da matrícula do primeiro integrante do grupo);
  - Hostname: `arq.nome1.nome2.devops` (substituir `nome1` e `nome2` pelos primeiros nomes dos integrantes do grupo);
- Servidor de banco de dados (`db`):
  - Endereço IP na rede privada obtido via DHCP através de atribuição estática com base no endereço MAC configurado no Vagrantfile;

- Hostname: `db.nome1.nome2.devops` (substituir `nome1` e `nome2` pelos primeiros nomes dos integrantes do grupo);

- Servidor de aplicação (`app`):
  - Endereço IP na rede privada obtido via DHCP através de atribuição estática com base no endereço MAC configurado no Vagrantfile;
  - Hostname: `app.nome1.nome2.devops` (substituir `nome1` e `nome2` pelos primeiros nomes dos integrantes do grupo);

- Host Cliente (`cli`):
  - Configuração da VM:
    - Memória RAM: 1024 MB;
  - Endereço IP na rede privada obtido via DHCP;
  - Hostname: `cli.nome1.nome2.devops` (substituir `nome1` e `nome2` pelos primeiros nomes dos integrantes do grupo);

2.2. Configuração Automática com Ansible

Utilizar o Ansible via *playbooks* para provisionar a configuração das quatro máquinas virtuais com as seguintes características:

- Todas as máquinas:
  - Atualizar o sistema operacional (*update* e *upgrade*);
  - Instalar e configurar o servidor NTP (`chrony`) para uso do servidor `pool.ntp.br`;
  - Ajustar a zona de tempo para `America/Recife`;
  - Criar o grupo denominado `ifpb`;
  - Criar os usuários `nome1` e `nome2` com *logins* iguais ao primeiro nome de cada integrante da equipe, incluindo-os no grupo `ifpb`;
  - Configurar o servidor SSH com as características a seguir:
    - Permitir apenas autenticação por chaves públicas;
    - Bloquear acesso ao usuário `root` via SSH;
    - Permitir acesso apenas a usuários pertencentes aos grupos `vagrant` e `ifpb`;
    - Gerar e configurar chaves públicas para os usuários `nome1` e `nome2`;
    - Apresentar mensagem de saudação ao acessar o sistema via SSH: `Acesso apenas para pessoas com autorização expressa!!!`
  - Instalar cliente NFS
  - Permitir que usuários do grupo `ifpb` tenham acesso de root usando `sudo`.

Projeto 01 - DevOps com Vagrant e Ansible

- Servidor de arquivos (`arq`):
  - Instalação e configuração do servidor DHCP autoritativo:
    - Nome de domínio `nome1.nome2.devops` (substituir `nome1` e `nome2` pelos primeiros nomes dos integrantes do grupo);
    - Servidor de DNS `192.168.56.1XX`;
    - Estabeleça um *lease-time* padrão de 180 segundos;
    - Defina um *lease-time* máximo de 3600 segundos;
    - Escopo DHCP para a rede `192.168.56.0/24`
      - Endereços gerados na faixa entre `50` e `100`;
      - Gateway padrão `192.168.56.1`.
    - Configuração manual para os endereços dos servidores:
      - Servidor `db` com endereço IP `192.168.56.1YY` (substituir `YY` pelos dois últimos dígitos da matrícula do segundo integrante do grupo);
      - Servidor `app` com endereço IP `192.168.56.1XY` (substituir `XY` pelos últimos dígitos da matrícula de cada integrante do grupo).
  - Instalação e configuração de um servidor de DNS autoritativo:
    - Aceitar requisições da rede interna `192.168.56.0/24`;
    - Encaminhamento para os servidores de DNS recursivos `1.1.1.1` e `8.8.8.8`;
    - Criar zonas direta e reversa para o domínio `nome1.nome2.devops` (substituir `nome1` e `nome2` pelos primeiros nomes dos integrantes do grupo), mapeando os servidores `arq`, `db` e `app` para os seus respectivos endereços IP.
  - Instalação e configuração do LVM:
    - Utilizar os 3 discos para criar um *Volume Group* (VG) chamado `dados`;
    - Criar um *Logical Volume* (LV) chamado `ifpb` com 15 GB de tamanho;
    - Formatar o LV `ifpb` com o sistema de arquivos `ext4`;
    - Configurar a partição `ifpb` para ser montada automaticamente no diretório `/dados` ao iniciar o sistema.
  - Instalação e configuração do serviço NFS:
    - Configurar o servidor NFS para compartilhar o diretório `/dados/nfs` com qualquer host da rede `192.168.56.0/24`;
    - Criar o usuário `nfs-ifpb`;
    - Permitir escrita no diretório apenas para o usuário `nfs-ifpb`;

- Mapear automaticamente os usuários remotos para o usuário `nfs-ifpb`;
- Forçar esvaziamento do buffer de memória e gravações imediatas no disco;
- Remover o shell do usuário `nfs-ifpb` para aumentar a segurança.

- Servidor de banco de dados (`db`):
  - Instalar o servidor de banco de dados `mariadb-server`;
  - Instalar e configurar o serviço `autofs` para realizar a montagem automática o compartilhamento NFS `/dados/nfs` do servidor `arq` no diretório `/var/nfs`.
- Servidor de aplicação (`app`):
  - Instalar e configurar o servidor web `apache2`
    - Criar e transferir um arquivo `index.html` para substituir a página *default* do Apache, o qual deverá conter a descrição do projeto, o nome e a matrícula dos integrantes da equipe.
  - Instalar e configurar o serviço `autofs` para realizar a montagem automática do diretório `/dados/nfs` compartilhado via NFS pelo servidor `arq` no diretório `/var/nfs`.
- Host Cliente (`cli`):
  - Instalar os pacotes `firefox-esr e xauth`;
  - Ajustar o servidor SSH a permitir a exportação da interface dos aplicativos `X11`;
  - Instalar e configurar o serviço `autofs` para realizar a montagem automática o compartilhamento NFS `/dados/nfs` do servidor `arq` no diretório `/var/nfs`.

3. Critérios de Avaliação

3.1. Vagrant (10 pontos)

- Configuração correta do Vagrantfile com todas as especificações atendidas;
- Execução correta do gatilho para desabilitar servidor DHCP do VirtualBox;
- Provisionamento automático e bem-sucedido para cada uma das VMs.

3.2. Ansible (80 pontos)

- Scripts de playbooks bem organizados e documentados;
- Execução sem erros das tarefas automatizadas;
- Configurações realizadas conforme o escopo definido;
- Acesso aos servidores com base nos nomes de host a partir das máquinas `cli`, `db`, `app` e hospedeiro (máquina real).

Projeto 01 - DevOps com Vagrant e Ansible

3.3. Documentação e organização (10 pontos)

- Na documentação deve ter:
  - Os integrantes da equipe, disciplina, professor;
  - Descrição detalhada de funcionamento e execução do projeto.

4. Entregáveis

- Crie um projeto no seu github com:
  - Documentação no README do projeto no github;
  - Arquivo Vagrantfile;
  - Arquivos de inventário e configuração do ansible;
  - Playbooks do Ansible com seus respectivos arquivos de configuração.